# Nathan

Tel: 13145859636 Email: thatsaid@hotmail.com

## 工作经历

### 腾讯科技（深圳）有限公司

算法工程师（T10）｜深圳｜2022.03 – 至今

**项目：视频与多模态 Caption 方案研发**

- 负责 Hunyuan Video 训练数据 caption 方案的持续迭代，经历了从纯视频无音频 caption，到带音频的多镜头 caption，再到统一的 caption / omni caption 方案演进，支撑视频 T2V 相关训练数据构造需求。
- 负责单视频 / 多镜头音画一致 caption 方案研发，围绕 VLM + Omni、Omni 直出等路线进行技术验证与方案选型，推动系统从多专家模型融合逐步升级到独立多模态模型端到端生成。
- 负责多镜头 caption schema 设计，并参与统一 caption 格式迭代；主导多阶段 pipeline 建设，规范视觉、音频、字幕 / OCR、时间信息等结构化字段。针对模型易受字幕干扰产生音频幻觉的问题，设计语种检测 + ASR prior 注入的音频链路，提升音频事件描述的准确性和音画一致性。
- 负责训练数据构造、评测集建设和效果迭代，参与 SFT 与 GRPO 训练，并推动数据生产、模型训练、自动评测和人工修正流程协同，形成 caption 持续优化闭环；后期版本累计产出数亿级视频 caption 数据，各项指标准确率达到 80%+。

**项目：多模态大模型训练**

- 参与多模态大模型的预训练数据准备与二阶段训练，负责部分图文数据获取、清洗和过滤，构建并引入 10 亿级图文对及图文混合数据，使用 CLIP 过滤低相关样本。
- 参与 VQA、Caption、Grounding、OCR 等任务的 SFT 数据构造与训练，支持模型在多模态下游任务上的能力提升。
- 效果：预训练后 zeroshot VQA 准确率达到 56.7%；二阶段训练后 OCR 合格率 71%，Grounding 准确率 65%。

**项目：微信广告特征优化**

- 提取用户对公众号的兴趣相关数据作为新增特征，提升广告指标。生成公众号 ID 与核心词特征，其中 ID 特征使用 KL 分值作为排序方法，核心词综合公众号到词的各项权重，衡量公众号是否反映其用户对某些类别广告感兴趣。
- 效果：完成多组实验，在数个场景均有指标提升；公众号粗排 recall +0.88%，公众号召回 recall +1.41%。

### Shopee Singapore Private Limited

推荐算法工程师｜新加坡｜2020.07 – 2022.03

**项目：Shopee 猜你喜欢精排优化**

- 负责 Shopee 商品页 You May Also Like 模块的商品排序优化，围绕 CTR * CR 目标引入多目标建模，并将模型从 MLP 升级到 MMOE，提升点击与转化的联合建模能力。
- 效果：多目标人均点击 +9.99%，人均下单 +4.80%；MMOE 相比多目标 MLP 的 CTR * CR 提升 2.7%。

**项目：商品与用户兴趣聚类**

- 基于用户点击与搜索行为构建商品隐含类别和兴趣聚类，使用 Word2Vec + KMeans 生成用户兴趣标签，最终覆盖 55% 的总用户数。

### 小米智能科技有限公司

算法工程师 | 北京 | 2018.06 – 2020.07

- 负责信息流 push、人群推荐和标签挖掘相关算法工作，使用 LightGBM、ESMM、fastText 等模型支持投放优化与冷启动场景，在多个业务中取得稳定效果提升。

## 教育背景

**武汉大学** | 计算机学院 | 硕士 2015.09 – 2018.06

**武汉大学** | 数学与统计学院 | 学士 2011.09 – 2015.06

## 专业技能

- **多模态 LLM**：具备视频 caption、omni caption、多镜头 caption 的数据构造、SFT、GRPO 训练和效果优化经验，熟悉从数据生产、模型训练到评测闭环的完整流程。
- **训练与推理**：熟悉基于 Deepspeed、Megatron、vLLM 的多模态模型训练与推理流程，了解长序列训练、分布式并行和强化学习训练的常见优化方法。
- **数据与评测**：熟悉多模态训练数据清洗、结构化 schema 设计、评测集构建和自动化评测流程，具备内容理解、时间定位、音画一致性等方向的评测设计经验。
- **编程语言**：Python、Scala、Java、Golang。